

Programmation fonctionnelle

C2 Les fonctions de contrôle

Dr. Gomis

L3 GL - UFR SET

12 novembre 2025

Plan

Les expressions conditionnelles

Les boucles

- La boucle déterministe

- La boucle conditionnelle

Interruption de boucle et saut d'itération

Références

Dr. Gomis

Plan

Les expressions conditionnelles

Les boucles

- La boucle déterministe

- La boucle conditionnelle

Interruption de boucle et saut d'itération

Références

Dr. Gomis

if

Expression conditionnelle stricte

```
(if (condition) (traitement))
```

if

Expression conditionnelle stricte

```
(if (condition) (traitement))
```

Expression conditionnelle alternative

```
(if (condition) (traitement1) (traitement2))
```

if

Expression conditionnelle stricte

```
(if (condition) (traitement))
```

Expression conditionnelle alternative

```
(if (condition) (traitement1) (traitement2))
```

N.B :

Si la condition est fausse pour une expression conditionnelle stricte, la valeur *nil* est renvoyée

Dr. Gomis

if

► Exemple 1 :

```
(setq moy (read))
```

```
(if (< moy 10) (setq moy (+ moy (/ moy 10.0)))))
```

```
(format t "Moyenne finale: ~a" moy)
```

if

► Exemple 1 :

```
(setq moy (read))
```

```
(if (< moy 10) (setq moy (+ moy (/ moy 10.0)))))
```

```
(format t "Moyenne finale: ~a" moy)
```

► Exemple 2 :

```
(if (< x 0) (print (- x)) (print x))
```

```
(if (< x 0) (- x) x) ; en mode interactif
```

des alternatives à if

when ou unless

des alternatives à if

when ou unless

- **when** exécute des expressions si la condition est vraie

```
(when (< x 0) (- x))
```

des alternatives à if

when ou unless

- ▶ **when** exécute des expressions si la condition est vraie

```
(when (< x 0) (- x))
```

- ▶ **unless** exécute des expressions si la condition est fausse

```
(unless (>= x 0) (- x))
```

Expressions conditionnelles imbriquées

Syntaxe

```
(cond (condition1 traitement1)  
      (condition2 traitement2)  
      ...  
      (conditionN traitementN))
```

Expressions conditionnelles imbriquées

Syntaxe

```
(cond (condition1 traitement1)  
      (condition2 traitement2)  
      ...  
      (conditionN traitementN))
```

Expressions conditionnelles imbriquées

Syntaxe

```
(cond (condition1 traitement1)
      (condition2 traitement2)
      ...
      (conditionN traitementN))
```

Exemple

```
(cond ((< moy 10) (format t "insuffisant"))
      ((and (>= moy 10) (< moy 12)) (format t "←
      valide"))
      ((>= moy 12) (format t "mention")))
```

Dr. Gomis

Le choix multiple

Syntaxe

```
(case n  
  (valeur1 traitement1)  
  (valeur2 traitement2)  
  ...  
  (otherwise traitement-par-defaut))
```

Le choix multiple

Syntaxe

```
( case n  
  (valeur1 traitement1)  
  (valeur2 traitement2)  
  ...  
  (otherwise traitement-par-defaut))
```

Le choix multiple

Syntaxe

```
(case n
  (valeur1 traitement1)
  (valeur2 traitement2)
  ...
  (otherwise traitement-par-defaut))
```

Exemple

```
(case L
  (1 "Licence 1")
  (2 "Licence 2")
  (otherwise "L1 M1 ou M2"))
```

Plan

Les expressions conditionnelles

Les boucles

- La boucle déterministe

- La boucle conditionnelle

Interruption de boucle et saut d'itération

Références

Dr. Gomis

loop for

Syntaxe

```
(loop for compteur from debut to fin by pas do  
  (expressions))
```

loop for

Syntaxe

```
(loop for compteur from debut to fin by pas do  
  (expressions))
```

loop for

Syntaxe

```
(loop for compteur from debut to fin by pas do  
  (expressions))
```

Exemple 1

```
(loop for x from 2 to 10 by 2 do  
  (print (sqrt x)))
```

loop for

Syntaxe

```
(loop for compteur from debut to fin by pas do  
  (expressions))
```

Exemple 1

```
(loop for x from 2 to 10 by 2 do  
  (print (sqrt x)))
```

loop for

Syntaxe

```
(loop for compteur from debut to fin by pas do  
  (expressions))
```

Exemple 1

```
(loop for x from 2 to 10 by 2 do  
  (print (sqrt x)))
```

Exemple 2

```
(loop for x from 2 to 10 do  
  (print (* x x)))
```

loop repeat

Syntaxe

```
(loop repeat nombreDefois do  
  (expressions)  
)
```

loop repeat

Syntaxe

```
(loop repeat nombreDefois do  
  (expressions)  
)
```

loop repeat

Syntaxe

```
(loop repeat nombreDefois do  
  (expressions)  
)
```

Exemple

```
(setq s 0 n 1)  
  
(loop repeat 5 do  
  (setq s (+ s n))  
  (setq n (+ n 1)))
```

Dr. Gomis

dotimes

Syntaxe

```
(dotimes (cpt nombreDefois &optional valFinale)  
  (expressions))
```

; ou plus simplement

```
(dotimes (cpt nombreDefois)  
  (expressions))
```

dotimes

Syntaxe

```
(dotimes (cpt nombreDefois &optional valFinale)  
  (expressions))
```

; ou plus simplement

```
(dotimes (cpt nombreDefois)  
  (expressions))
```

dotimes

Syntaxe

```
(dotimes (cpt nombreDefois &optional valFinale)  
  (expressions))
```

; ou plus simplement

```
(dotimes (cpt nombreDefois)  
  (expressions))
```

Exemple

```
(dotimes (x 7 'terminé)  
  (print (* x x)))
```

Parcourir une liste

- **dolist** est spécialement conçue pour parcourir une liste. Elle prend comme arguments un symbole et une liste

```
(dolist (x '(12 3 9 18))  
  (print (* x x)))
```

Parcourir une liste

- **dolist** est spécialement conçue pour parcourir une liste. Elle prend comme arguments un symbole et une liste

```
(dolist (x '(12 3 9 18))  
  (print (* x x)))
```

- Utilisation de **in**

```
(loop for x in '(12 3 9 18) do  
  (print (* x x)))
```

loop while

Syntaxe

```
(loop while (condition) do  
    (expressions)  
)
```

loop while

Syntaxe

```
(loop while (condition) do  
    (expressions)  
)
```

loop while

Syntaxe

```
(loop while (condition) do  
  (expressions)  
)
```

Exemple

```
(loop while (< x 20) do  
  (print (sqrt x))  
  (setq x (+ x 2))  
)
```

Dr. Gomis

loop until

Syntaxe

```
(loop until (condition) do  
  (expressions)  
)
```

loop until

Syntaxe

```
(loop until (condition) do  
  (expressions)  
)
```

loop until

Syntaxe

```
(loop until (condition) do  
  (expressions)  
)
```

Exemple

```
(loop until (= x 20) do  
  (print (sqrt x))  
  (setq x (+ x 2))  
)
```

Dr. Gomis

Plan

Les expressions conditionnelles

Les boucles

La boucle déterministe

La boucle conditionnelle

Interruption de boucle et saut d'itération

Références

Dr. Gomis

Interruption de boucle

Syntaxe d'une boucle conditionnelle sans while

```
(loop  
  (expressions)  
  (when (condition) (return)))
```

Interruption de boucle

Syntaxe d'une boucle conditionnelle sans while

```
(loop  
  (expressions)  
  (when (condition) (return)))
```

Interruption de boucle

Syntaxe d'une boucle conditionnelle sans while

```
(loop  
  (expressions)  
  (when (condition) (return)))
```

Exemple

```
(loop  
  (print (* x x))  
  (setq x (+ x 1))  
  (when (= x 20) (return t))) ; ou return
```

Dr. Gomis

Interruption de boucle

Syntaxe d'une boucle conditionnelle sans while

```
(loop  
  (expressions)  
  (when (condition) (return)))
```

Exemple

```
(loop  
  (print (* x x))  
  (setq x (+ x 1))  
  (when (= x 20) (return t))) ; ou return
```

Dr. Gomis

Interruption de boucle

Syntaxe d'une boucle conditionnelle sans while

```
(loop  
  (expressions)  
  (when (condition) (return)))
```

Exemple

```
(loop  
  (print (* x x))  
  (setq x (+ x 1))  
  (when (= x 20) (return t))) ; ou return
```

NB : *return* permet d'arrêter une boucle

Dr. Gomis

Saut d'itération

Utilisation de when

```
(loop for x from 1 to 10 do  
  (when (/= (mod x 2) 0) (print x)))
```

Saut d'itération

Utilisation de when

```
(loop for x from 1 to 10 do  
  (when (/= (mod x 2) 0) (print x)))
```

Saut d'itération

Utilisation de when

```
(loop for x from 1 to 10 do  
  (when (/= (mod x 2) 0) (print x)))
```

Utilisation de unless

```
(loop for x from 1 to 10 do  
  (unless (= (mod x 2) 0) (print x)))
```

Plan

Les expressions conditionnelles

Les boucles

La boucle déterministe

La boucle conditionnelle

Interruption de boucle et saut d'itération

Références

Dr. Gomis

Bibliographie

Tout ouvrage de programmation fonctionnelle

Fin du chapitre

Merci de votre attention